

Техобслуживание ПК

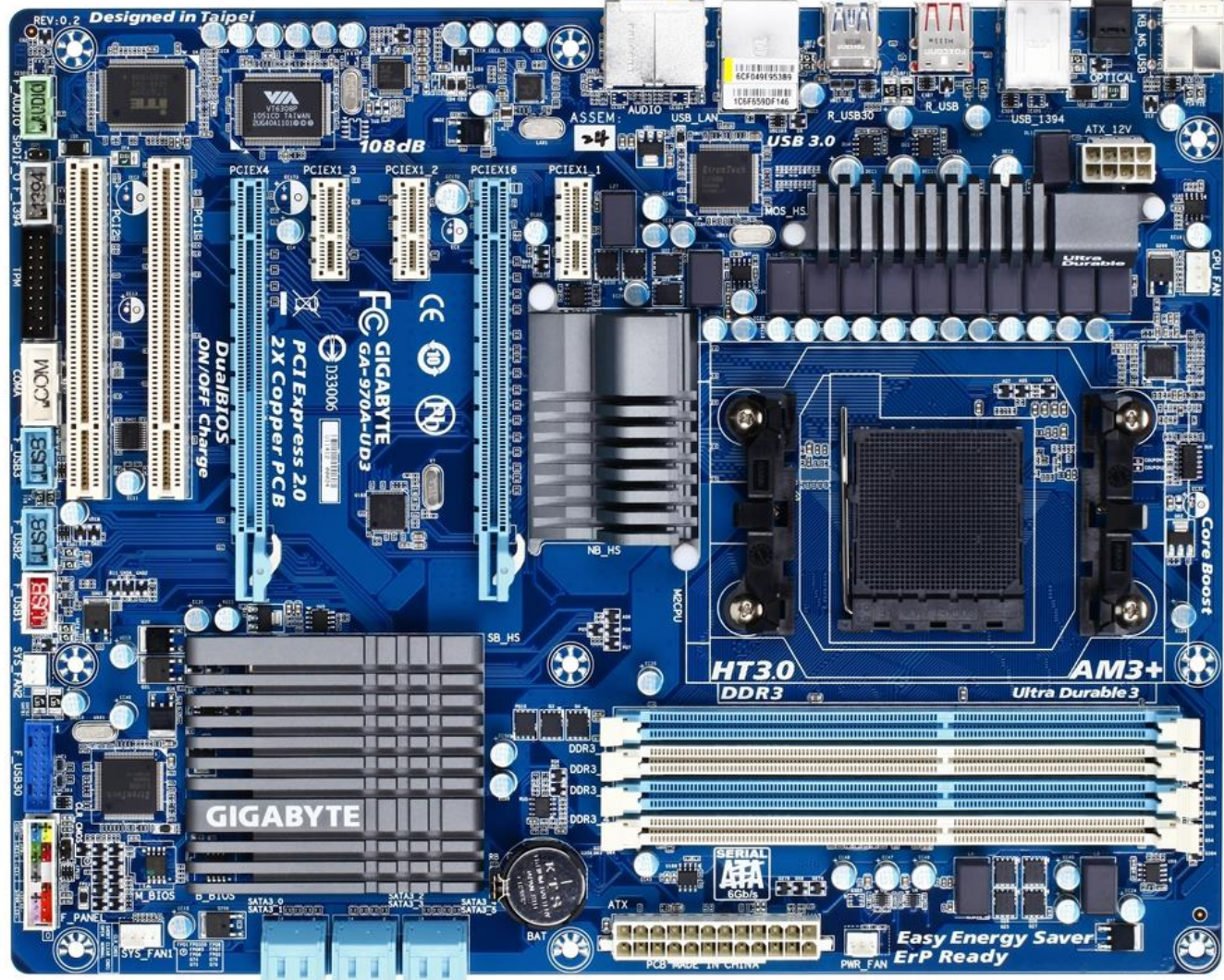
Из чего состоит ПК?

- Процессор
- Материнская плата
- Оперативная память
- Жёсткий диск/SSD
- Видеокарта
- Блок питания
- Корпус



Материнская плата

- является центральным элементом, на котором располагаются и соединяются другие компоненты, такие как процессор, оперативная память (RAM), графический процессор, расширительные карты, жесткий диск и другие устройства.



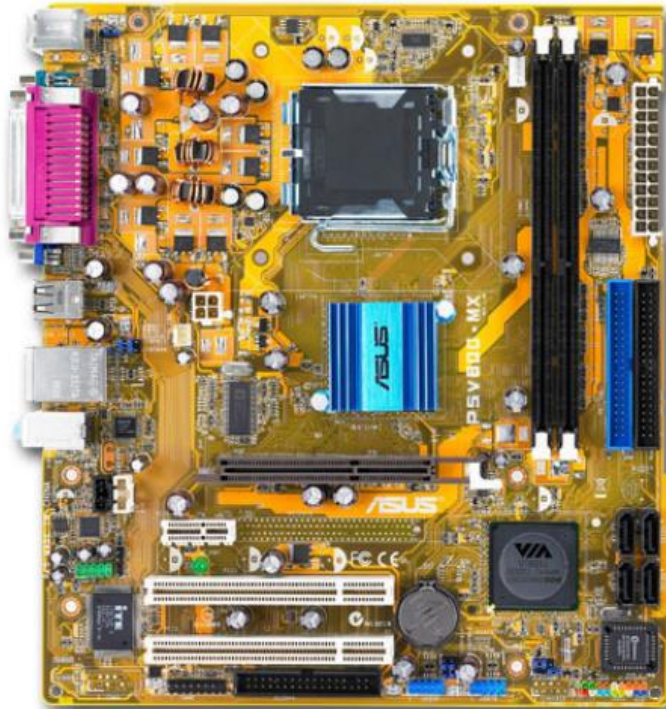
OLDI.RU

Форм-факторы

- ATX — 30,5 x 24,5 см
- MicroATX — 24,4 x 24,4 см
- FlexATX — 22,9 x 19,1
- DTX, Mini - DTX
- Mini - ITX



Standard-ATX



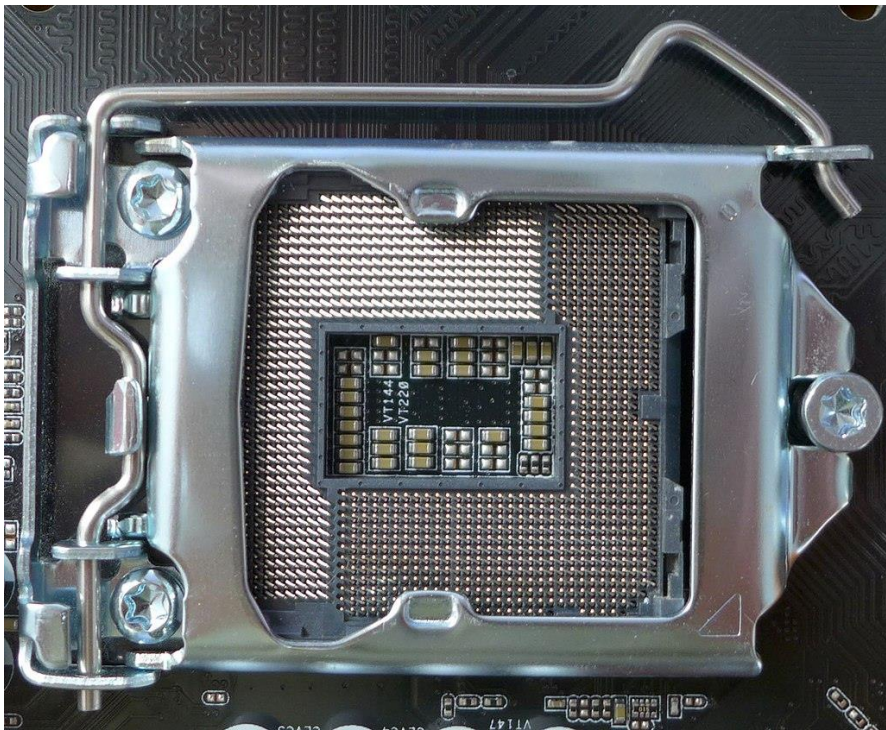
Micro-ATX

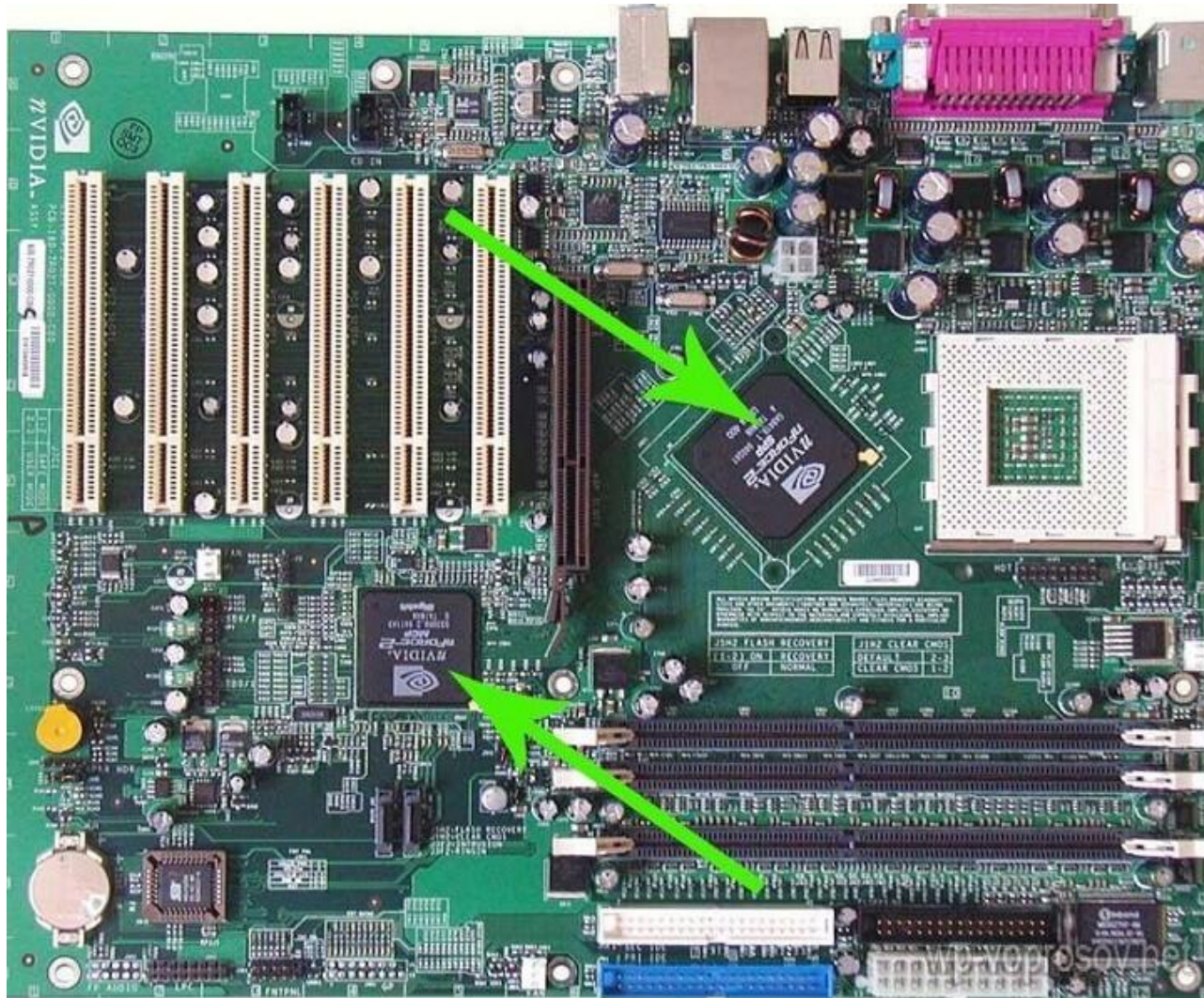


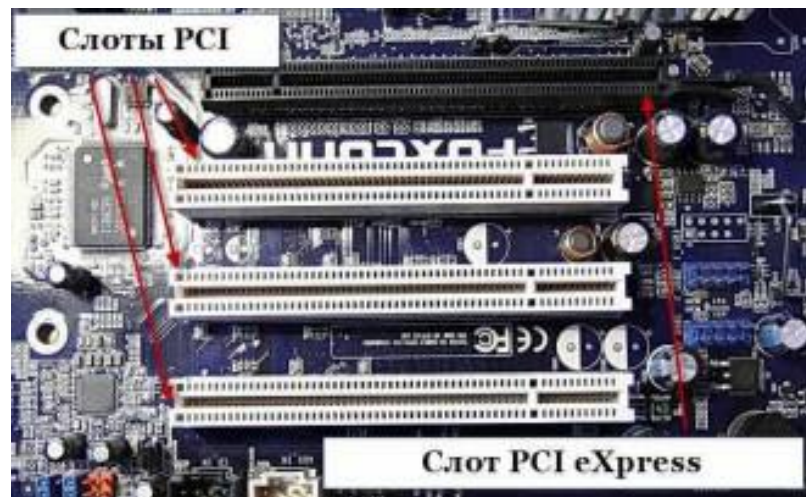
Mini-ITX

Из чего состоит материнская плата

- Сокет — в него устанавливается процессор
- Чипсет — набор микросхем, обеспечивающие управление и связь между элементами
- Оперативная память (RAM)
- Слоты расширения (PCI/PCI-Express) — сюда устанавливаются видеокарта, сетевая карта, звуковая карта и т.д.
- Порты (USB, VGA, LPT, LAN и т. д.)
- BIOS/UEFI

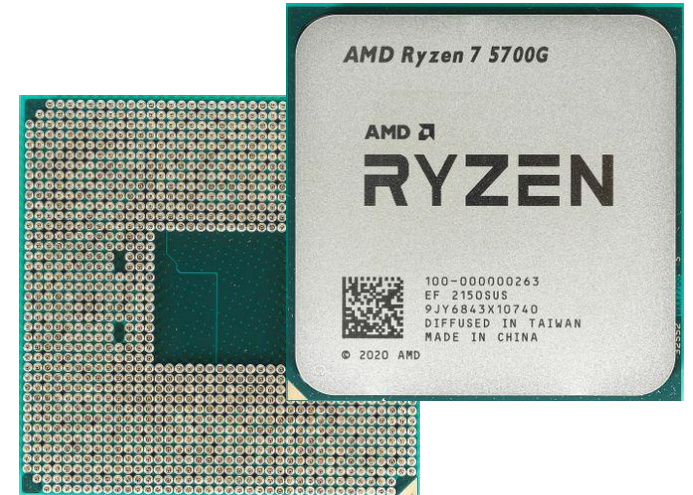
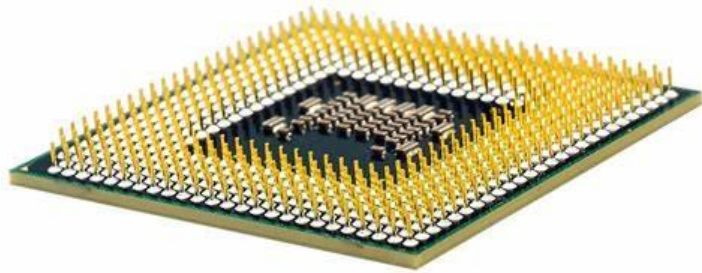
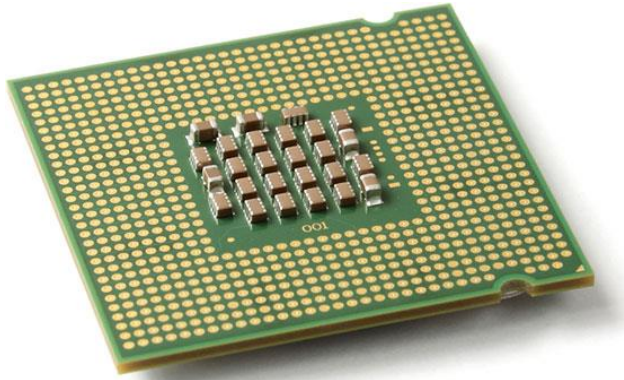






Процессор (CPU)

- является ключевым компонентом компьютера, выполняющим вычисления, управляющие операции и обработку данных.



Характеристики процессора

- Архитектура (x86, ARM и т. д.)
- Частота ядра - измеряется в гигагерцах (ГГц) и указывает на скорость, с которой процессор выполняет инструкции.
- Кэш-память - предназначена для временного хранения данных, которые процессор часто использует
- Тепловыделение и охлаждение
- Производительность

Кто производит процессоры

- Intel
- AMD
- ARM
- NVIDIA
- IBM
- Qualcomm
- Apple

Жёсткий диск (HDD)

- Жесткий диск использует магнитные поля для хранения и чтения данных. Данные на дисках разделены на магнитные сектора и цилиндры, а магнитные головки перемещаются над дисками для доступа к данным.
- Жесткий диск состоит из вращающихся магнитных дисков, на которые записываются данные, и подвижных магнитных головок, которые считывают и записывают данные на диски.



SATA

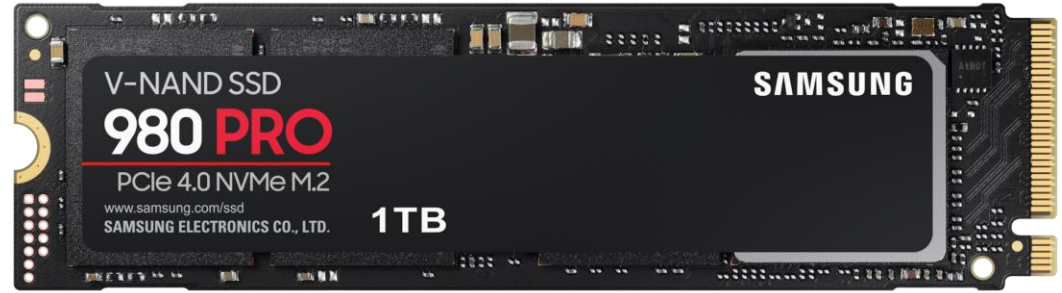


SAS



Solid State Drive

- состоит из микрочипов памяти NAND Flash, которые хранят данные. Они не имеют подвижных частей, что делает их более надежными и устойчивыми к вибрациям и ударам
- SSD использует электрические сигналы для хранения и чтения данных. Каждая ячейка памяти имеет свое состояние, которое определяет наличие или отсутствие заряда, представляющего данные.



HDD

SSD





2.5" SATA



M.2 SATA



mSATA



M.2 NVMe



U.2 PCIe



Portable SSD

2230
(30x22mm)



2242
(42x22mm)



2260
(60x22mm)



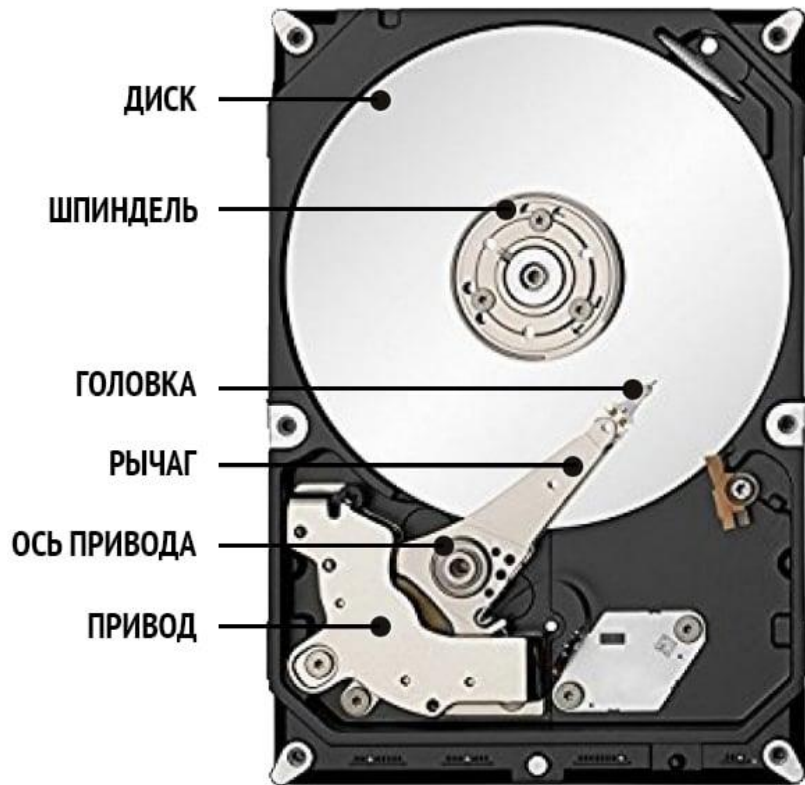
2280
(80x22mm)



22110
(110x22mm)



HDD 3.5"



SSD 2.5"



БУФЕР

КОНТРОЛЛЕР

NAND
ПАМЯТЬ

SSD M2



КОНТРОЛЛЕР

БУФЕР

NAND
ПАМЯТЬ



Блоки питания

- Блок питания (Power Supply Unit, PSU) для ПК является устройством, которое обеспечивает электропитание всем компонентам компьютера. Он преобразует электрическую энергию из сети переменного тока в постоянный ток, который требуется для работы компонентов компьютера.



SFX



TFX



ATX



FLEX ATX

Характеристики блоков питания

- Мощность
- Рейтинг эффективности (Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium)
- Защита и безопасность
- Размер и форм-фактор

Корпусы

- Форм фактор
- Размер и расширяемость
- Конструкция и вентиляция
- Расположение портов и разъёмов



**Smaller Form
Factor**



Mini ITX Case

Mini Tower



Micro ATX Case

Mid Tower



ATX Case

Full Tower



E-ATX Case

Охлаждение

- Воздушное
- Водяное
- Фазовое изменение
- Пассивное охлаждение



Зачем проводить техобслуживание

